

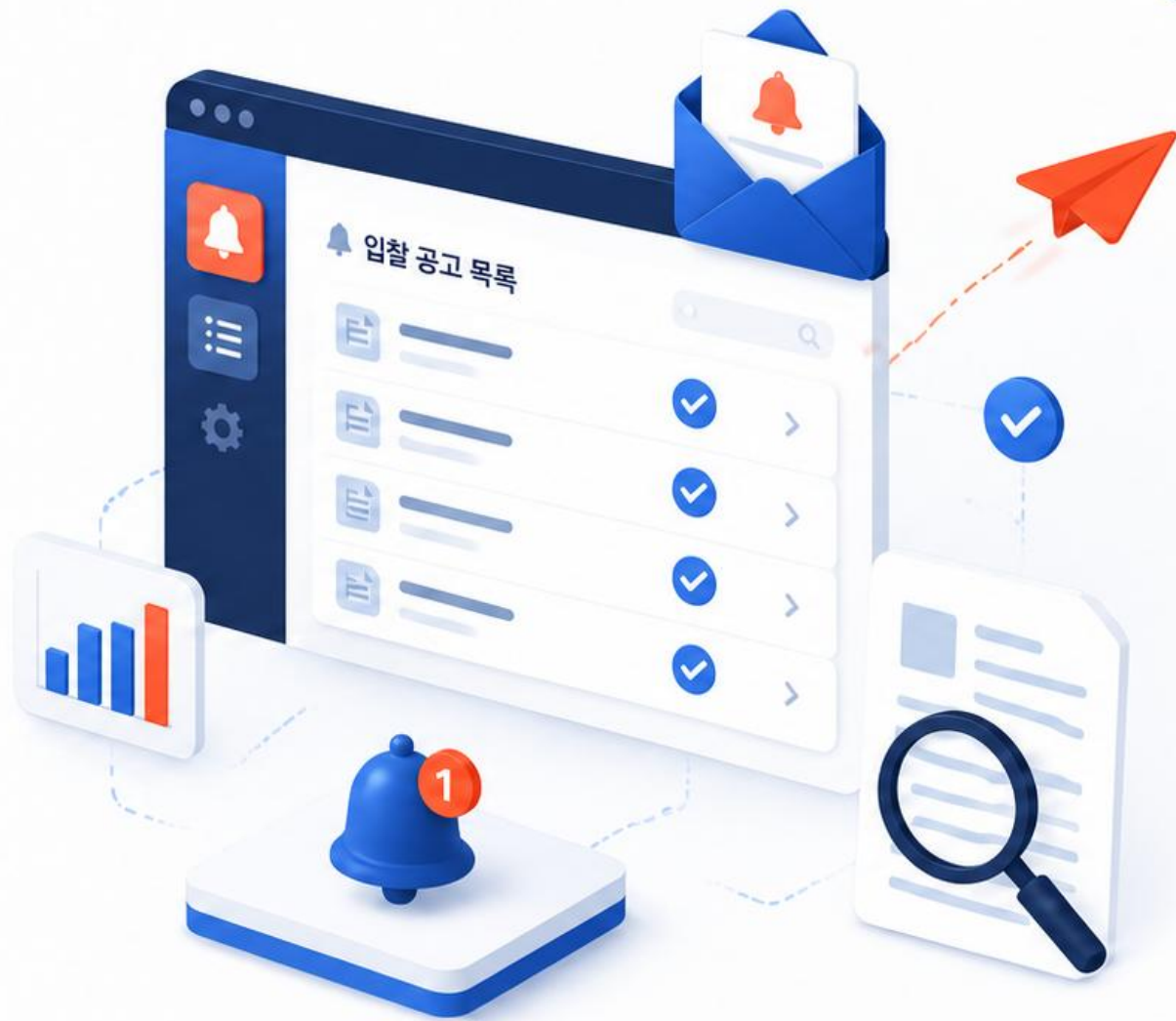
BidMatch

프로젝트 보고서

나라장터 맞춤 공고 알림 서비스 — 공공입찰 공고 수집부터
조건 매칭, 이메일 알림, 운영 관리까지 연결하는 업무용 SaaS형
웹 애플리케이션

기술 스택: React / Vite · Flask · MySQL

팀 구성: PM 안민영 | PL 김종록 | 김혜라 · 변영진 · 이명일 · 모하영



목차

PHASE 1



기획 및 개요

- 03 문제 정의와 사용자
- 04 서비스 개요
- 06 팀원 역할 분담

PHASE 2



아키텍처 & 데이터

- 05 시스템 아키텍처
- 07 기술 스택과 내부 API
- 08 데이터 베이스 ERD 요약
- 09 데이터 모델 핵심

PHASE 3



기능 구현 현황

- 10 MVP 구현 현황
- 11 사용자 대시보드
- 12 공고 탐색과 마감 관리
- 13 주요 화면 구성
- 14 수집-매칭-알림 파이프 라인

PHASE 4



시연 및 사후과제

- 15 시연 시나리오
- 16 트러블 슈팅
- 17 향후 과제와 마무리 및 소감

문제 정의와 사용자

입찰 담당자가 매일 겪는 3가지 반복 문제



반복 검색 부담

- 공고 사이트를 매일 직접 확인
- 기관·지역·업종 조건을 반복 입력
- 마감 임박 공고를 놓치기 쉬움



조건 관리의 복잡도

- 관심·제외 키워드 병행 관리
- 면허·기업 유형·지역 조건 반영
- 조건별 추천 기준 설정 필요



운영 관리의 부재

- 수집·발송 로그 추적 불가
- 기업 증빙 송인·반려 관리 필요
- 데이터 품질과 실패 원인 확인 어려움

→ BidMatch는 이 세 가지 문제를 자동화와 조건 매칭으로 해결합니다

서비스 개요

공공입찰 공고 자동 수집 · 맞춤 매칭 · 이메일 알림 · 운영 관리를 하나로 연결하는 업무용 SaaS 플랫폼

“ BidMatch는 입찰 담당자가 매일 반복하는 공고 검색을 자동화하고, 꼭 필요한 공고만 골라 알려줍니다.



공고 수집

나라장터 및 공공 API 기반으로
입찰 공고를 자동 수집·저장



조건 매칭

키워드·지역·업종·기관·기업
조건에 따라 맞춤 공고를 자동 선별



이메일 알림

매칭된 공고를 이메일 다이제스트로 발송
발송 이력과 수신 상태를 관리

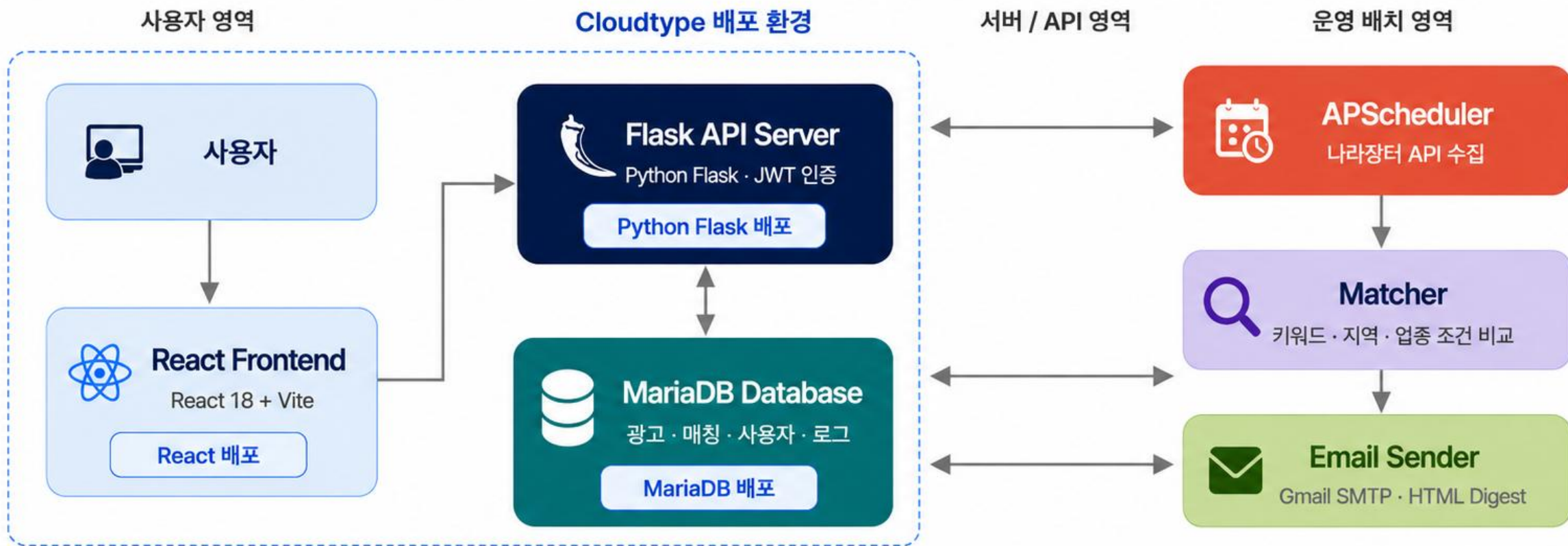


운영 관리

수집 로그·발송 이력·기업 검증
승인 등 관리자 운영 기능 제공

시스템 아키텍처

사용자 화면과 운영 배치가 하나의 데이터 저장소를 중심으로 연결되는 전체 구조



팀원 역할 분담

BidMatch 프로젝트 팀 구성 및 담당 기능

이름 / 역할	역할	담당 내용	기여 내용
안민영	PM	시스템 설계 및 프로젝트 관리	일정·범위·구조 조율, 산출물 정리
김종록	PL	소셜 로그인, 이메일 발송, LLM 로직	인증·알림·추천 핵심 기능 구현
김혜라	팀원	대시보드 및 공고 목록	목록/통계/탐색 화면 구성
변영진	팀원	데이터 수집 API	나라장터 API 수집 및 데이터 연동
이명일	팀원	캘린더 및 공고 상세, 유저관리 로직	상세·일정·사용자 관리 기능 구현

기술 스택과 외부 API

프론트엔드 · 백엔드 · External API — 버전 정보와 구조, 연동 API 정리



Frontend

.....



React 18.3.1 + Vite 5.4.11

Node.js 20.19.x LTS 권장



JavaScript JSX

프론트 실행 · 빌드 환경 기준



src/ components · pages · routes

재사용 UI · 화면 단위 · 라우팅 구성



services · hooks · utils

API 호출 · 상태 관리 · 공통 유틸리티



Backend

.....



Python 3.12 + Flask

Flask-CORS · REST API 서버



PyMySQL · MariaDB

DB 연결 · 저장 · 조회 처리



api · services · jobs

라우트 · 비즈니스 로직 · 수집/배치



core · repositories · schemas · utils

공통 인프라 · 저장소 · 검증 · 유틸



External API

.....

PUBLIC

공공 API

조달청 데이터 조회 API

KAKAO

카카오 API

소셜 로그인을 위한 API

GOOGLE

구글 API

소셜 로그인을 위한 API

GEMINI

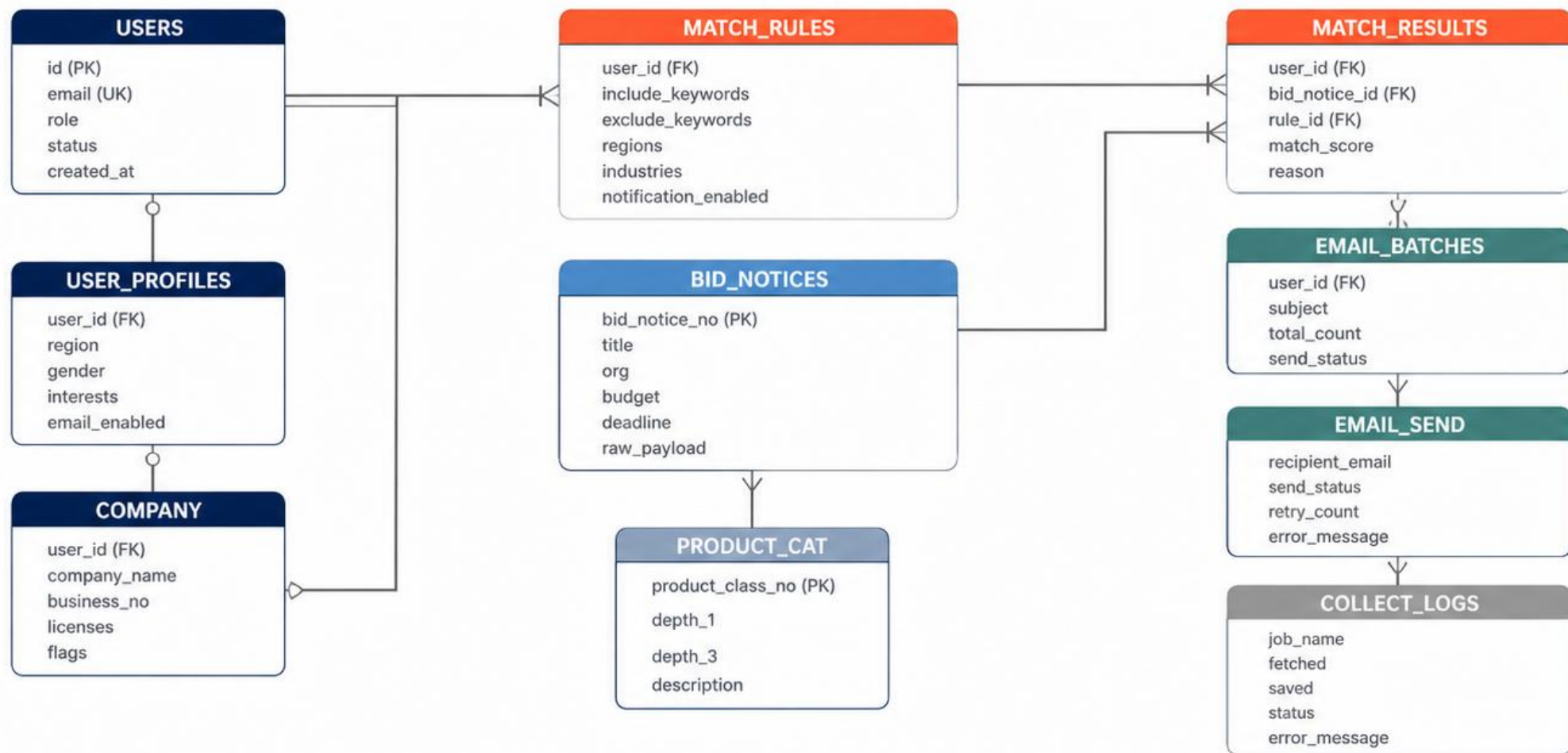
제미나이 API

정보 요약을 위한 API

데이터베이스 ERD 요약

사용자·기업 정보 → 관심 조건 → 공고 매칭 → 이메일 발송으로 이어지는 데이터 흐름 구조

사용자 / 기업 → 관심 조건 / 공고 → 매칭 / 발송 / 운영 로그



데이터 모델 핵심

정규화·분리 설계로 중복 방지, 조건 매칭, 발송 이력 추적을 실현합니다



사용자 / 기업

- users — 이메일
- user_profiles — 지역·관심·알림 설정
- company_profiles — 사업자·면허·기업 유형
- user_consent — 약관 동의 이력



조건 / 공고

- user_match_rules — 포함/제외 키워드·지역·업종
- bid_notices — 공고 원문·기관·금액·마감
- product_categories — 업종 분류 계층
- saved_bid_notices — 관심 공고 저장



매칭 / 알림

- match_results — 매칭 점수·사유·중복 방지
- email_send_histories — 발송 상태·재시도·오류
- email_notification_batches — 배치 단위 발송 관리



운영 / 수집 로그

- collection_run_logs — 수집 작업·건수·오류
- license_logs — 면허 보강 처리 이력
- (배치 실행 상태 추적 전용)

Raw 수집 → 정규화 → 매칭 결과 → 발송 이력 — 각 단계를 독립 테이블로 분리해 추적 가능성과 중복 방지를 동시에 확보합니다

MVP 구현 현황

현재 구현 완료된 6개 핵심 기능 영역 요약



회원 / 인증

- 이메일 회원가입 · 로그인
- JWT 인증 · Google / Kakao OAuth
- 이메일 보정 모달



관심 조건

- 키워드 · 지역 · 업종 · 기관 설정
- 알림 설정 CRUD
- 포함 / 제외 키워드 구분



공고 조회

- 목록 · 상세 · 검색 / 필터
- CSV 다운로드 지원
- 달력 기반 마감일 확인



수집 / 매칭

- 스케줄러 · 나라장터 API 수집
- 조건 매칭 자동화
- 중복 발송 방지 처리



알림 발송

- Gmail SMTP HTML 이메일
- 발송 이력 조회
- 매칭 결과 Digest 형식



관리자

- 통계 · 수집 / 이메일 로그 조회
- 기업 검증 승인 / 반려
- 데이터 품질 모니터링

사용자 대시보드

안녕하세요, 김중록님!

오늘의 공고 알림 현황을 확인해보시요.

📄

오늘 신규 공고

25 건

전원 대비 ▲ 8건

📧

내 매칭 공고

7 건

전원 대비 ▲ 2건

🕒

마감 임박 공고

3 건

3일 이내 마감

📌

알림 발송 현황

완료

오늘 09:00 발송

최근 매칭 공고

전체 보기

일처도	공고명	기관명	마감일	예산(원)
79%	2026년 미추홀구 연남로 재난대비 도로유지보수공사 폐기물처리용역	인천광역시 종합건설본부	2026. 6. 19.	14,180,000
79%	2026년도 부산항 북항 및 감천항 항만시설을 유지보수공사 폐기물처리용역	부산항만공사	2026. 6. 23.	488,750,000
79%	2026년 농정원 그룹웨어 기능개선 및 유지보수	농림수산식품교육문화정보원	2026. 6. 26.	68,181,818
79%	철도 인프라 디지털트윈 유지보수 관리 시스템 시제품 제작	한국철도기술연구원	2026. 6. 26.	177,272,727
79%	2026년 '소프트웨어(SW-AI) 교육강사 자격시험' 문항 개발 용역	사단법인 지역소프트웨어 산업발전협의회	2026. 6. 26.	32,727,273

마감 공고 캘린더

전체 캘린더 보기

<

2026년 6월

>

일	월	화	수	목	금	토
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

06.19 (금)

2026년 미추홀구 연남로 재난대비 도로유지보수공사 폐기물처리용역

인천광역시 종합건설본부

D-4

06.23 (화)

2026년도 부산항 북항 및 감천항 항만시설을 유지보수공사 폐기물처리용역

부산항만공사

D-8

06.26 (금)

2026년 농정원 그룹웨어 기능개선 및 유지보수

농림수산식품교육문화정보원

D-11

최근 매칭 알림

전체 보기

📧

새 맞춤 공고

[2026년 미추홀구 연남로 재난대비 도로유지보수공사 폐기물 79%의 적합도로 선정되었습니다. 2026. 6. 19. 오후 7:57:46]

📧

새 맞춤 공고

[소프트웨어 수리리시스템 운영 및 성능개선 소프트웨어 개발(III) 공고가 79%의 적합도로 선정되었습니다. 2026. 6. 16. 오후 7:57:46]

화면 역할

- ✓ 관심 공고 요약과 상태 확인
- ✓ 마감 임박 공고 중심 탐색
- ✓ 최근 알림과 추천 검색어 확인
- ✓ 공고 목록·조건·알림으로 빠른 이동

공고 탐색과 마감 관리

검색·상세·캘린더로 이어지는 업무 중심 공고 탐색 경험



공고 목록

- 🔍 키워드·기관·지역 복합 검색 지원
- 📁 필터 기반 조건별 정렬 및 좁히기
- 📄 CSV 다운로드로 업무 연계 활용

업무형 테이블 UI



공고 상세

- 🏢 공고번호·기관·금액 핵심 정보 확인
- 📅 공고일·마감일 일정 한눈에 파악
- 🔗 원문 링크 바로가기로 즉시 접근

상세 정보 뷰



마감 캘린더

- 📅 마감일 기준 관심 공고 시각화
- ⚠️ 임박 공고 색상 강조로 리스크 인식
- 🗓️ 월별 뷰로 일정 흐름 전체 파악

일정 리스크 관리



반복 검색 없이, 필요한 공고를 빠르게 — 탐색부터 마감 관리까지 하나의 흐름으로

주요 화면 구성

관심 조건 설정부터 기업 인증, 알림 이력, 관리자 운영까지 — 주요 4개 화면 구성 안내



관심 조건 관리

- 조건 이름 및 키워드 포함 / 제외 설정
- 지역 · 업종 · 기관 · 기업 필터 구성
- 조건별 알림 활성화 여부 설정



기업 정보 인증

- 사업자 정보 및 보유 면허 등록
- 기업 유형 선택 및 증빙 자료 제출
- 관리자 승인 / 반려 상태 확인



알림 이력 관리

- 저장된 공고 및 알림 발송 이력 조회
- 발송된 이메일 내용 및 공고 확인
- 수신 상태 및 이력 날짜 필터 탐색



관리자 설정

- 수집 · 이메일 · 매칭 통계 대시보드
- 기업 증빙 승인 및 반려 처리
- 수집 로그 · 발송 로그 조회 및 확인

수집-매칭-알림 파이프라인

나라장터 API 수집 → 조건 매칭 → 중복 방지 저장 → 이메일 발송까지 이어지는 자동화 핵심 흐름

01



수집

나라장터 API 호출
Raw / 정규화 저장

02



매칭

포함 / 제외 키워드 비교
지역 · 업종 조건 필터

03



저장

match_results 테이블 저장
중복 발송 방지 처리

04



발송

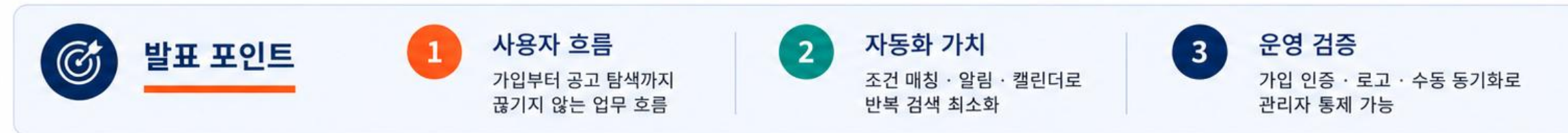
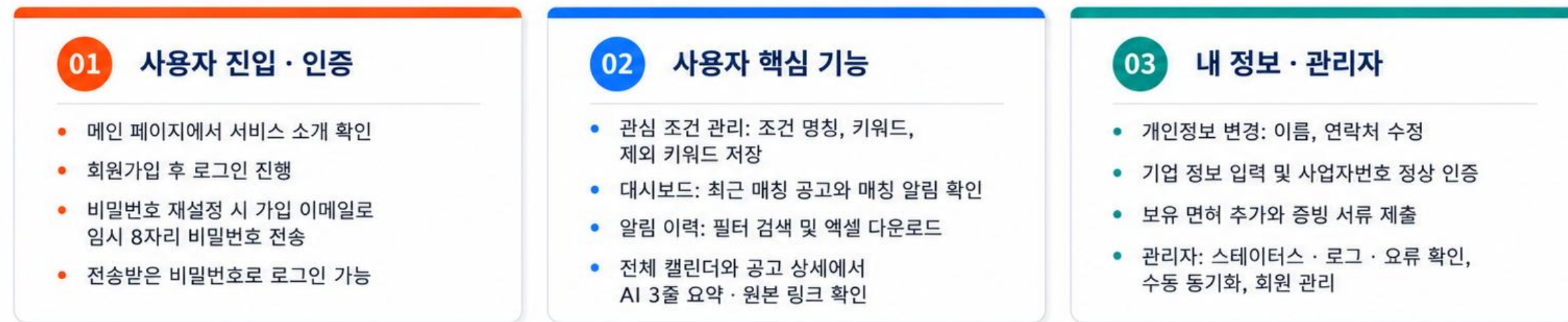
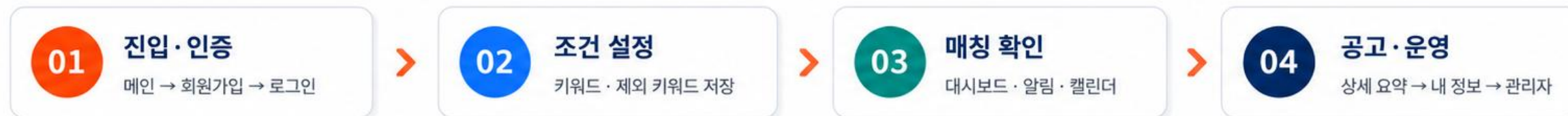
HTML Digest 이메일 발송
발송 이력 기록



스케줄러가 매일 자동 실행 — 수집 완료 후 매칭과 발송이 순차적으로 이어집니다

시연 시나리오

BidMatch 주요 기능을 실제 발표 순서에 맞춰 사용자 흐름과 관리자 검증 흐름으로 정리



트러블 슈팅

공공 API, 배포 환경, 외부 AI 연동에서 발생한 핵심 이슈와 해결 과정



01

공공 API 수집 제한

.....

문제

대량 조회 시 503 / 빈 응답 발생

해결

요청 지연 1초 + 최대 3회 재시도

결과

810건 안정 수집, errors: 0



02

배포 환경 시간대

.....

문제

Cloudtype 배포 후 매일 발송 지연

해결

APScheduler
timezone=Asia/Seoul 명시

결과

운영 환경에서도 KST 기준 실행



03

AI / 외부 API 연동

.....

문제

AI 요약 timeout 및 모델 404

해결

60초 대기 + 사용 가능 모델
동적 선택

결과

외부 정책 변화에도 방어적 대응

향후 과제와 마무리

서비스의 다음 단계와 발전 방향



관리자 고도화

- 기업 증빙 문서 확인 UX
- 승인 / 반려 플로우 개선
- 수집 · 이메일 로그 필터링



실시간 이메일 알림

- 실시간성 확보
- 운영 key 발급
- 더 빠른 서비스



추천 엔진 개선

- 검색 이력 기반 조건 템플릿
- 일치도 점수 설명 강화
- 사용자 맞춤 추천 고도화



알림 채널 확장

- 일간 / 주간 발송 주기 선택
- 실패 재시도 정책 수립
- 카카오톡 알림톡 채널 검토

“

BidMatch는 공고 수집 →
조건 매칭 → 알림 발송 →
운영 검증의 기본 흐름을
완성했습니다.

다음 단계는 운영 안정성과
관리자 경험 강화입니다.



팀원 소감

프로젝트를 마치며 — 각 팀원의 한마디

안민영

PM

AI 에이전트를 처음 사용하며 AI 수준이 크게 높아졌음을 체감했고, PM 역할의 어려움과 중요성도 느꼈습니다.

김종록

PL

프론트와 백엔드를 조합해 기능을 구현하는 과정이 재미있었습니다.
공공 API 사용의 제약과 조건도 배웠습니다.

김혜라

팀원

시행착오는 있었지만 AI와 함께 살아가는 방법을 조금씩 터득하는 시간이었습니다.
앞으로의 방향을 찾는 계기가 되길 바랍니다.

변영진

팀원

개발의 낭만은 달라지겠지만, 함께하려는 의지가 있다면 새로운 경험을 나누고 누릴 수 있겠다는 기대가 커졌습니다.

이명일

팀원

과거 ChatGPT 개발 경험에 이어 체계적으로 배울 수 있었습니다.
ASI 시대에 대비해 더 공부해야겠다고 느꼈고, 감사님과 팀원들께 감사합니다.